

(7)

من المعين $|A|$ نأخذنا الجبرج الموافق للآخر من عام هذا السطر
 (c) نأخذ المعين ونأخذ العنود حيث تكون القيمة $|A|$ مساوية للصفر صدار عام العنود
 (d) نأخذنا الجبرج الموافق للآخر من عام هذا العنود
 مفضل.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}^{1+1} (-1)^{1+1} a_{22} + a_{12}^{1+2} (-1)^{1+2} a_{21} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}^{1+1} (-1)^{1+1} A_{11} + a_{12}^{1+2} (-1)^{1+2} A_{12} + a_{13}^{1+3} (-1)^{1+3} A_{13}$$

(8.1)

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

1) 4

$$= a_{11} (a_{22} a_{33} - a_{23} a_{32}) - a_{12} (a_{21} a_{33} - a_{23} a_{31}) + a_{13} (a_{21} a_{32} - a_{22} a_{31})$$

2)

حيث نأخذ المعين البعد وفرد السطر الأول، فإذ اخترنا هذا المعين وفرد العنود الثاني نأخذ
 3) على

12

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{12}^{1+2} (-1)^{1+2} A_{12} + a_{22}^{2+2} (-1)^{2+2} A_{22} + a_{32}^{3+2} (-1)^{3+2} A_{32}$$

11

12

$$= -a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$= -a_{12} (a_{21} a_{33} - a_{23} a_{31}) + a_{22} (a_{11} a_{33} - a_{13} a_{31}) - a_{32} (a_{11} a_{23} - a_{13} a_{21})$$

$$= a_{11} (a_{22} a_{33} - a_{23} a_{32}) - a_{12} (a_{21} a_{33} - a_{23} a_{31}) + a_{13} (a_{21} a_{32} - a_{22} a_{31})$$

إذا تم ضرب المصفوفة الأولى بالـ (1-i) والصف الثاني بالـ (1+i) والصف الثالث بالـ (1-i) نحصل على:

$$d = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1+i & 1-i \\ 2 & 1+i & -1+i \\ 2 & -1-i & 1-i \end{vmatrix}$$

(1+i)(1-i) = 2

إذا تم ضرب الصف الأول بالـ 2 وحذف الصف الثاني والصف الثالث نحصل على:

$$d = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1+i & 1-i \\ 0 & -1-i & -3+i \\ 0 & -2-3i & -1+i \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1-i & -3+i \\ -2-3i & -1+i \end{vmatrix} = -8$$

مثال (5-8) احسب قيمة كل من المصفوفات التالية:

$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{vmatrix}$, $\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$, $\Delta_4 = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{vmatrix}$

والجواب هو Δ_5 الحل:

$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{vmatrix} = b-a$

$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & b-a & b^2-a^2 \\ 1 & c-a & c^2-a^2 \end{vmatrix} =$

$\begin{vmatrix} b-a & b^2-a^2 \\ c-a & c^2-a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & b+a \\ 1 & c+a \end{vmatrix} =$

$(b-a)(c-a)[c+a-b-a] = (c-b)(c-a)(b-a)$

$\Delta_4 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & b-a & b^2-a^2 & b^3-a^3 \\ 1 & c-a & c^2-a^2 & c^3-a^3 \\ 1 & d-a & d^2-a^2 & d^3-a^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & b^2-a^2 & b^3-a^3 \\ c-a & c^2-a^2 & c^3-a^3 \\ d-a & d^2-a^2 & d^3-a^3 \end{vmatrix}$

مثال (1-17)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -5 \\ -2 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

احسب محدد المصفوفة

الحل :

حانم مستوى
د. د. د. د.

إذا اخترنا المصفوفة وحدها الأول بحصول على ما يلي

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -5 \\ -2 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (-5) \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot 4 - 0 - 5(4-3)$$

$$= 4 - 5 = -1$$

يمكن الحصول على نفس النتيجة إذا اخترنا المصفوفة وحدها أي صف أو أي عمود

(1.8) خواص المعينات :

إذا كان $|A|$ معين المصفوفة المربعة $A = [a_{ij}]$ فإن

(1) لا تتغير قيمة المعين إذا تبديلنا الأسطر بالأعمدة وبالعكس أي $|A| = |\bar{A}|$

(2) تتغير إشارة قيمة المعين أي يهتز ب (-1) إذا بدلتنا بين سطرين أو عمودين

(3) لا تتغير قيمة المعين بتغير أعمدة (أو أسطر) دورياً

(4) إذا كانت عناصر سطرين (أو عمودين) في معين متناسبة وذلك على الترتيب فإن قيمة المعين تساوي الصفر

(5) إذا كانت جميع عناصر أحد الأسطر (أو أحد الأعمدة) صفراً فإن قيمة المعين تساوي الصفر

(6) إذا ضربنا عناصر أحد أسطر (أو أعمدة) معيناً بعدد فإن قيمة المعين تنهض بهذا

العدد . وبالعكس يمكن إخراج العامل المشترك بين جميع عناصر عمود أو أكثر من

أعمدة $|A|$ (أو سطر) أكثر من أسطر $|A|$)

مثال المعين :

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 12 & 2 \\ 8 & 9 & -1 \end{vmatrix}$$

يمكن حساب قيمته بإخراج 2 من العمود الأول ثم 3 من العمود الثاني ثم 2 من السطر

الثاني وحده ما يلي

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 12 & 2 \\ 8 & 9 & -1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 12 & 2 \\ 4 & 9 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & -1 \end{vmatrix}$$

إذا أضافنا السطر الثاني إلى السطر الأول والاربع إلى الثالث نحصل على

$$d = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

والستر رتبة عناصر العود الأول نحصل على

$$d = -1 \cdot (-1) \begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 4 & 4 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 4 & 4 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

إذا ضربنا العودات في 4 وأضفناه للأول نحصل على

$$d = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 11 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 11 \cdot (-1) \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = 11 \cdot 4 = 44$$

مثال (2-8)

أب المحور

عناصر العود الثاني إلى السطر الأول

$$d = \begin{vmatrix} -2 & 5 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 7 & -2 \\ 3 & -1 & 0 & 5 & -5 \\ 2 & 6 & -4 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

نضرب الصف الخامس في 3 وإضافته للثاني، ونضرب الصف الخامس في 4 وإضافته للاربع نحصل على

$$d = \begin{vmatrix} -2 & 5 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 0 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 0 & 5 & -15 \\ 2 & 18 & 0 & -7 & -10 \\ 0 & -3 & -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

نضرب هذا المحور ونجده عموده الثالث الذي يحتوي على عنصر واحد غير مساو للصفر نجد أن

$$d = (-1)(-1) \begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 18 & -7 & -10 \end{vmatrix}$$

ومن ههنا نجرى التحويلات اللازمه على هذا المحور: نضرب الصف الثاني في 2 ونضيفه للأول ونضرب الصف الثاني في 3 ونضيفه للثالث، كما نضرب الصف الثاني في 2 ونضيفه للاربع لنحصل على

$$d = - \begin{vmatrix} 0 & -13 & 25 & 17 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & 26 & -34 & -26 \\ 0 & 36 & -33 & -24 \end{vmatrix}$$

$$D_4 = (b-a)(c-a)(d-a) \begin{vmatrix} 1 & b+a & b^2+ab+a^2 \\ 1 & c+a & c^2+ac+a^2 \\ 1 & d+a & d^2+ad+a^2 \end{vmatrix}$$

نحسب المحدود الأول $b-a$ وحسب المحدود الثاني ثم نضرب $-b^2-ab-a^2$ ونحسب

$$D_4 = (b-a)(c-a)(d-a) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & c-b & (c-b)(c+b+a) \\ 1 & d-b & (c-d)(d+b+a) \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a)(d-a) \begin{vmatrix} c-b & (c-b)(c+b+a) \\ d-b & (c-d)(d+b+a) \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a)(d-a) [(c-b)(c-d)(d+b+a) - (c-b)(c+b+a)(d-b)]$$

$$= (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$$

$$= (d-c)(d-b)(d-a)(c-b)(c-a)(b-a)$$

وهذا نتيجة ١

$$D_5 = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 & a^4 \\ 1 & b & b^2 & b^3 & b^4 \\ 1 & c & c^2 & c^3 & c^4 \\ 1 & d & d^2 & d^3 & d^4 \\ 1 & e & e^2 & e^3 & e^4 \end{vmatrix} = (e-d)(e-c)(e-b)(e-a)(d-c)(d-b)(d-a)(c-b)(c-a)(b-a)$$

إذا كان A مصفوفة $n \times n$ ، فإن A قابلة للعكس إذا وفقط إذا كان $\det A \neq 0$.
 إذا كان $\det A = 0$ ، فإن A غير قابلة للعكس. ولذا فإن A قابلة للعكس إذا وفقط إذا كان $\det A \neq 0$.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

ويمكن تبسيط هذه الحاصلة دون صعوبة على الحالة التي يكون فيها A مصفوفة 2×2 .
 المصفوفة 2×2 ليس لها عناصر خارج المصفوفة 2×2 ، وبما أن A مصفوفة 2×2 ،
 حيث $n \geq 2$.

(8) المحدود $|A|$ إذا تم ضربها عامراً أحد الصفوف أو الأعمدة بمقدور سلكي، فإنها تصبح
 الناتج من المصفوفة A عامراً صفراً أو عموداً صفراً، $|A|$ فإن قيمة المصفوفة لا تتغير.
 شكل

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

هنا ضربنا الصف الثالث بـ 2. وحصلنا الصف الثاني. ومطابقة لا يتغير المصفوفة
 الثالث في هذه العملية.

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 8 & 0 \end{vmatrix}$$

هنا ضربنا العمود الأول بـ $\frac{1}{4}$ وحصلنا الصف الثاني.

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-3x & -3 \\ 1+4x & 4 \end{vmatrix}$$

هنا ضربنا العمود الثاني بـ x وحصلنا الصف الأول، ويمكن حساب قيمة المحدود
 السابق للتأكد من الإحصاءات.

ملاحظة:

من المفيد قبل حساب المحدود (المصفوفة) أن نحري عليه بعض التحويلات باستخدام
 الخاصية (8) بحيث يصبح فيها أحد صفوفها أو أحد أعمدةها محدوده كبير مما يسهل
 إمكانية من الاستمرار في نشر المصفوفة ونفقه هذا الصف (أو العمود).

مثال (1-18)

احسب المحدود

$$d = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & -4 \\ -1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

معرفة هذا المحدور وهو محوره الأول محصل على

$$d = -1 \cdot 1 \cdot (-1) \begin{vmatrix} -13 & 25 & 17 \\ 26 & -34 & -26 \\ 36 & -33 & -24 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -13 & 25 & 17 \\ 26 & -34 & -26 \\ 36 & -33 & -24 \end{vmatrix}$$

كتب هذا المحدور من المراتب الثلاثة بينه وبينه (دأ في محوره بيا، متساوية
وهو شرط الثالث محصل على

$$d = 36 \begin{vmatrix} 25 & 17 \\ -34 & -26 \end{vmatrix} - (-33) \begin{vmatrix} -13 & 17 \\ 26 & -26 \end{vmatrix} + (-24) \begin{vmatrix} -13 & 25 \\ 26 & -34 \end{vmatrix}$$

$$= 36 \times (-72) + 33 \cdot (-104) - 24 \cdot (-208) = -1032$$

مثال (1.8-3)

عين العلاقة بين x و y على ما يلي :

$$\begin{vmatrix} y & x^2 & x \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

الحل :

نجمع الصف الثاني للثالث محصل على

$$\begin{vmatrix} y & x^2 & x \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

نضرب المحور الأول بـ $-\frac{2}{1}$ ونجمع للمحور الثاني محصل على

$$\begin{vmatrix} y & x^2 - \frac{2}{1}y & x \\ 1 & 1 - \frac{2}{1}(1) & -1 \\ 3 & 2 - \frac{2}{1}(3) & 0 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} y & x^2 - \frac{2}{1}y & x \\ 1 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

ونستخرج هذا المحدور وهو شرط الثالث محصل على

$$3(-1) \begin{vmatrix} x^2 - \frac{2}{1}y & x \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$3 \left(-x^2 + \frac{2}{1}y - \frac{1}{1}x \right) = 0 \Rightarrow 2y = 3x^2 + x$$

مثال (1.8-4)

احسب المحدور

$$d = \begin{vmatrix} 1 & 1+i & 1-i \\ 1-i & 1 & i \\ 1+i & -i & 1 \end{vmatrix}$$

$$g(A) = A' + 3A - 10I_3$$

$$g(A) = \begin{bmatrix} 7 & -6 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - 10 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

لذا فإن A هو صفر كثيرة الحدود $g(x)$

(١.٦) معين مصفوفة

نربط دلتا مصفوفة مرتبة A معينة بتدوين قويم معين (أو محدد) A ونجد

لا يارمز A بدلا أو $|A|$ ، يادأ لآت لآيا المصفوفة المربعة

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

فإن محدد A هو

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

تعريف (١ - ١٠٦) :

إذا كان $|A|$ معين (أو محدد) المصفوفة المربعة $A = [a_{ij}]$ فإن المعين الذي ينتج عن حذف السطر رقم i والعمود رقم j من المعين $|A|$ يسمى صغرة العنصر a_{ij} ويرمز له بـ Δ_{ij} ويرسمه (١-١١) ويسمى Δ_{ij} i زائد j المتعم الجبري للعنصر a_{ij} فمثلا ، إذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \text{فإن صغرة العنصر } a_{11} \text{ هو}$$

$$\Delta_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \text{وهو المتعم الجبري هو } \Delta_{11}^{1+1} = (-1)^{1+1} \Delta_{11}$$

$$\Delta_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad \text{وهو المتعم الجبري هو } \Delta_{23}^{2+3} = (-1)^{2+3} \Delta_{23}$$

(١٠٦) حساب المحددات

يتم حساب قيمة المعين $|A|$ للمصفوفة المربعة A بطريقتين (١) نشر المعين وفه سطر حيث يكون العنصر a_{ij} مساويا للصفر (١)